

# Manual Tecnico - Diccionario de Datos

Este diccionario describe las tablas principales implementadas en la base relacional PostgreSQL, garantizando la integridad de datos a traves de claves foraneas (FOREIGN KEY) e indices.

## Tabla: usuarios

Almacena el registro logico y credenciales mapeado por roles y perfiles.

- `id` (SERIAL, PRIMARY KEY): Identificador unico del usuario.
- `rol_id` (INT, FK): Rol asociado que engloba su factor de autentificacion (Admin, Moderador, Estudiante, Docente).
- `email` (VARCHAR(150), UNIQUE): Correo estandar institucional e identificador base para logins.
- `password_hash` (VARCHAR(255)): Hash encriptado de las credenciales de acceso.
- `estado` (VARCHAR(20)): Condicion de usuario ('pendiente', 'activo', 'rechazado', 'inactivo').
- `cui` , `registro_academico` (VARCHAR): Metadatos complementarios dependientes del rol de procedencia logica.

## Tabla: proyectos

Registra y cataloga los esfuerzos de proyecto y portafolios agregados por los estudiantes y docentes.

- `id` (SERIAL, PRIMARY KEY): Llave primaria.
- `titulo` (VARCHAR(200)): Nombre identificable del proyecto en Syshub.
- `descripcion` (TEXT): Compendio de texto narrativo describiendo metas.
- `autor_id` (INT, FK): Relacion para identificar al usuario con rol de creador/Owner.
- `fecha_publicacion` (TIMESTAMP): Registro de control para ordenamiento temporal de busqueda.
- `oculto` (BOOLEAN): Bandera de moderacion booleana empleada (Predeterminado false). TRUE si esta restringido.

## Tabla: hilos

Contenedor principal donde suceden interacciones del modelo de foros de preguntas e indicios academicos.

- `id` (SERIAL, PRIMARY KEY): Llave primaria logica del hilo.
- `autor_id` (INT, FK): Vinculo con el identificador del perfil autor logeado que inicio el hilo.
- `titulo` (VARCHAR(200)): Topico a discutir en la cuestion.
- `contenido` (TEXT): La descripcion profunda anexando inquietudes, teorias o codigos presentados.
- `resuelto` (BOOLEAN): Estado visual (Predeterminado false). Identifica si una discusion tiene un comentario fijado que responda bien al problema.
- `oculto` (BOOLEAN): Bandera de moderacion.

## Tabla: comentarios

Estructura recursiva relacional a traves del atributo `respuesta_a_id` si funge como arbol.

- `id` (SERIAL, PRIMARY KEY): Llave del comentario.
- `hilo_id` (INT, FK): A que ID de `hilos` pertenece para el listado de vista.
- `autor_id` (INT, FK): Identificador sobre quien lo genero en el portal.
- `es_respuesta_aceptada` (BOOLEAN): Logica implementada si el Owner marca su eficacia resolutive.

## Tabla: reportes

Entidad transaccional enfocada exclusivamente en auditoria e integridad y moderacion.

- `id` (SERIAL, PRIMARY KEY): Fila de moderacion auditada.
- `entidad_tipo` (VARCHAR(50)): Categoria de lo reportado ('proyecto', 'foro', 'articulo').
- `entidad_id` (INT): Relacion indirecta del ID original a quien pertenezca el item (ej, un FORO 50).
- `motivo` (TEXT): Razon impuesta usando el Combobox administrado en el frontend, tipicamente Spam / Inapropiado.
- `estado` (VARCHAR(20)): 'revisado', 'resuelto', 'eliminado' para control en vivo del Admin.